4 Formeln umstellen

Formeln stehen selten nach der Größe aufgelöst, die du brauchst. Umstellen ist Schritt 4 des Rechenwegs.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Gegenoperation:** $Q = v \cdot A \;\; | : A \;\rightarrow\; v = \frac{Q}{A}$
- **Größe im Bruch:** $J = \frac{\Delta h}{l} \;\; | \cdot l \;\rightarrow\; \Delta h = J \cdot l$
- **Reihenfolge:** erst + und −, dann · und :, zum Schluss ^{2} oder √
- **Quadrat:** $d^2 = 0{,}25 \;\; | \sqrt{} \;\rightarrow\; d = 0{,}5$
- **Probe:** Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen.

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich kann Formeln mit Quadrat und Wurzel umstellen.
- Ich kann zwei Formeln nacheinander nutzen, um eine Größe zu berechnen.

Die Grundregel: Gleichgewicht halten

Wie bei einer Waage: Was an der gesuchten Größe „hängt“, räumst du mit der **Gegenoperation** weg – **auf beiden Seiten**.



AN DER GESUCHTEN GRÖSSE STEHT …	GEGENOPERATION (BEIDE SEITEN)	BEISPIEL
+ eine Zahl / Größe	$-$	$V = V_1 + V_2 \mid -V_1$
− eine Zahl / Größe	$+$	$x - 4 = 10 \mid +4$
· (mal) eine Größe	: (geteilt)	$Q = v \cdot A \mid : A$
: (geteilt) – Größe steht im Nenner oder Zähler	· (mal)	$Q = \frac{V}{t} \mid \cdot t$
^{2} (hoch zwei)	$\sqrt{}$	$d^2 = 0{,}25 \mid \sqrt{}$

Seiten tauschen ist jederzeit erlaubt.

Reihenfolge: zuerst Plus und Minus, dann Mal und Geteilt, zum Schluss Quadrat oder Wurzel.

Mehr dazu: Warum diese Reihenfolge?

Räume zuerst weg, was am weitesten von der gesuchten Größe entfernt ist.
Was direkt an ihr hängt, kommt zuletzt.

Erst umstellen, dann einsetzen: Setze die Werte **mit Einheit** in die umgestellte Formel ein, rechne in einem Zug und runde erst am Ende auf 4 Stellen. Beispiel: $v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}12\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}0707\,\mathrm{m^2}} = 1{,}697\,\mathrm{m/s}$.

Zwei Formeln nacheinander: Fehlt in der Formel ein Wert, holst du ihn aus einer zweiten Formel. Beispiel Rohrdurchmesser: erst $A = \frac{Q}{v}$, dann $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ nach *d* umstellen: $d = \sqrt{(4 \cdot A : \pi)}$.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Trinkwasserleitung soll $Q = 0{,}05\ \mathrm{m^3/s}$ bei $v = 1{,}0\ \mathrm{m/s}$ transportieren.

Welchen Innendurchmesser *d* braucht das Rohr? Zwei Formeln: $Q = v \cdot A$ und $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

1. $A = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}05\ \mathrm{m^3/s}}{1{,}0\ \mathrm{m/s}} = 0{,}05\,\mathrm{m^2}$

   Schritt 1 Zuerst die Fläche: $Q = v \cdot A$ durch *v* teilen.

2. $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   Schritt 2 Jetzt die Kreisfläche nach *d* umstellen. Von außen nach innen: erst die 4, dann π, dann das Quadrat.

3. $4 \cdot A = \pi \cdot d^2$

   | · **4** Beide Seiten mal 4.

4. $\frac{4 \cdot A}{\pi} = d^2$

   | **: π** Beide Seiten durch π.

5. $d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$

   | **√** Aus beiden Seiten die Wurzel ziehen. Die Wurzel steht über dem ganzen Bruch.

6. $d = \sqrt{\frac{4 \cdot 0{,}05\ \mathrm{m^2}}{\pi}} = \underline{\underline{0{,}2523\,\mathrm{m}}}$

   Rechnen Das sind rund 252 mm. Im Betrieb wählst du dann die nächste passende Nennweite.

Umstell-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KREISFLÄCHE**

$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ Stelle nach d um.

☐ A) $d = \sqrt{\frac{A}{4 \cdot \pi}}$ ☐ B) $d = \sqrt{\frac{4\pi}{A}}$

☐ C) $d = \frac{4 \cdot A}{\pi}$ ☐ D) $d = \sqrt{\frac{\pi}{4 \cdot A}}$

2. **DREHSTROMLEISTUNG**

$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ Stelle nach I um.

☐ A) $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$ ☐ B) $I = \frac{P \cdot \sqrt{3}}{U \cdot \cos\varphi}$

☐ C) $I = \frac{\sqrt{3} \cdot P}{U \cdot \cos\varphi}$ ☐ D) $I = P - \sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi$

3. **KREISRING (ROHRWAND)**

$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$ Stelle nach d um.

☐ A) $d = \sqrt{D^2 + \frac{4\pi}{A}}$ ☐ B) $d = \sqrt{\frac{4\pi}{A} - D^2}$

☐ C) $d = \sqrt{D^2 - \frac{4\pi}{A}}$ ☐ D) $d = D - \sqrt{\frac{4\pi}{A}}$

4. **MISCHUNGSGLEICHUNG**

$c_m = \frac{c_1 \cdot V_1 + c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$ Stelle nach c_2 um.

☐ A) $c_2 = \frac{c_m \cdot (V_1 + V_2)}{V_2} - c_1 \cdot V_1$ ☐ B) $c_2 = \frac{c_m \cdot (V_1 + V_2)}{V_2} - c_1 \cdot V_1$

☐ C) $c_2 = \frac{c_m - c_1}{V_2} \cdot V_1$ ☐ D) $c_2 = \frac{c_m \cdot (V_1 + V_2)}{c_1 \cdot V_1}$

5. **VERLUSTLEISTUNG**

$P = I^2 \cdot R$ Stelle nach I um.

☐ A) $I = \sqrt{P \cdot R}$ ☐ B) $I = \frac{P}{R}$

☐ C) $I = \frac{P}{\sqrt{R}}$ ☐ D) $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$

6. **ZYLINDERVOLUMEN**

$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ Stelle nach *d* um.

☐ A) $d = \sqrt{\frac{V}{4 \cdot \pi \cdot h}}$ ☐ B) $d = \sqrt{\frac{4\pi V}{h}}$

☐ C) $d = \frac{4 \cdot V}{\pi \cdot h}$ ☐ D) $d = \sqrt{\frac{4\pi}{V \cdot h}}$

7. **SCHÜTTKEGEL**

$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ Stelle nach *r* um.

☐ A) $r = \frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}$ ☐ B) $r = \sqrt{\frac{3\pi}{V h}}$

☐ C) $r = \sqrt{\frac{3\pi}{V \cdot h}}$ ☐ D) $r = \sqrt{\frac{V}{3 \cdot \pi \cdot h}}$

8. **PUMPENLEISTUNG**

$P = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta}$ Stelle nach *H* um.

☐ A) $H = \frac{\rho \cdot g}{P \cdot Q \cdot \eta}$ ☐ B) $H = \frac{P \cdot \eta}{\rho \cdot g \cdot Q}$

☐ C) $H = \frac{P}{\eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q}$ ☐ D) $H = P \cdot \eta - \rho \cdot g \cdot Q$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Höchster Strom in der Zuleitung (Elektrotechnik)

In der Zuleitung zur Brunnenpumpe des Wasserwerks Schwierbach ($R = 0{,}19\,\Omega$) sollen höchstens $P = 50\,\text{W}$ Verlustleistung entstehen. Welcher Strom I ist höchstens zulässig?

$I =$ _____ A

Aufgabe 2: Schüttkegel auf dem Kompostplatz (Kreislauf & Abfall)

Grünschnitt wird zu einem kegelförmigen Haufen aufgeschüttet. Er soll $V = 80\,\text{m}^3$ fassen und $h = 4{,}5\,\text{m}$ hoch sein. Welchen Radius r hat die Grundfläche?

$r =$ _____ m

Aufgabe 3: Mischwasser im Regenüberlaufbecken (Abwasser)

Im Becken mischen sich $V_1 = 550\,\text{m}^3$ Schmutzwasser mit $c_1 = 370\,\text{mg/L}$ CSB und $V_2 = 300\,\text{m}^3$ Regenwasser. Im Mischwasser misst das Labor $c_\text{m} = 251{,}8\,\text{mg/L}$. Wie hoch ist die CSB-Konzentration c_2 im Regenwasser?

$c_2 =$ _____ mg/L

Aufgabe 4: Zubringerleitung zum Hochbehälter (Wasserversorgung)

Eine Zubringerleitung soll $Q = 0{,}02\,\text{m}^3/\text{s}$ Trinkwasser transportieren. Die Fließgeschwindigkeit soll $v = 0{,}8\,\text{m/s}$ betragen. Welchen Innendurchmesser d braucht das Rohr?

$d =$ _____ m

Aufgabe 5: Rundes Nachklärbecken (Abwasser)

Ein rundes Nachklärbecken soll $V = 4200\,\text{m}^3$ fassen. Die Wassertiefe beträgt $h = 4{,}4\,\text{m}$. Welchen Durchmesser d hat das Becken?

$d =$ _____ m

Aufgabe 6: Strom eines Drehstrommotors (Elektrotechnik)

Der Drehstrommotor eines Gebläses in der Kläranlage Schwierbach nimmt $P = 15{,}5\,\text{kW}$ elektrische Leistung auf. Die Spannung beträgt $U = 400\,\text{V}$, der Leistungsfaktor $\cos\phi = 0{,}83$. Welcher Strom I fließt in jedem Außenleiter?

$I =$ _____ A

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Mal 4, durch π, dann Wurzel ziehen.
2	**A**	Durch alle Faktoren teilen, die an I hängen: $\sqrt{3}$, U und $\cos\phi$.
3	**C**	Mal 4, durch π. Dann steht da $D^2 - d^2$. d^2 nach links holen, den Rest nach rechts, dann Wurzel.
4	**A**	Mal $(V_1 + V_2)$, dann $- c_1 \cdot V_1$, zum Schluss durch V_2.
5	**D**	Erst durch R, dann Wurzel ziehen.
6	**B**	Mal 4, durch π und durch h, zum Schluss Wurzel.
7	**B**	Mal 3, durch π und h, dann Wurzel.
8	**B**	Erst mal η, dann durch $\rho \cdot g \cdot Q$.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Höchster Strom in der Zuleitung

1. Die Verlustleistung in der Zuleitung hängt vom Strom im Quadrat ab:

   $P = I^2 \cdot R$. Was räumst du zuerst weg, was zum Schluss?

2. Erst durch R teilen, dann die Wurzel ziehen: $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$. Unter der Wurzel:

   $\frac{50\,\mathrm{W}}{0{,}19\,\Omega} = 263{,}2\,\mathrm{A^2}$ (W geteilt durch Ω ergibt $\mathrm{A^2}$).

3. Ziehe die Wurzel aus $263{,}2\,\mathrm{A^2}$. Aus $\mathrm{A^2}$ wird A. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$R = 0{,}19\,\Omega;\ P = 50\,\mathrm{W}$

GESUCHT

I in A

FORMEL

$P = I^2 \cdot R$

UMSTELLUNG

$I = \sqrt{\frac{P}{R}}$

RECHNUNG

$I = \sqrt{\frac{50\,\mathrm{W}}{0{,}19\,\Omega}} = \underline{\underline{16{,}22\,\mathrm{A}}}$

ANTWORT

Es dürfen höchstens 16,22 A fließen.

Aufgabe 2: Schüttkegel auf dem Kompostplatz

1. Der Grünschnitt-Haufen ist ein Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$. In welcher Reihenfolge räumst du ⅓, π, h und das Quadrat weg?
2. Mal 3, durch π und h, zum Schluss Wurzel: $r = \sqrt{\frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}}$. Zähler: $3 \cdot 80\,\mathrm{m}^3 = 240\,\mathrm{m}^3$. Nenner: $\pi \cdot 4{,}5\,\mathrm{m} = 14{,}14\,\mathrm{m}$.
3. Teile 240 m³ durch 14,14 m – das ergibt m². Ziehe daraus die Wurzel, dann bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 80\,\mathrm{m}^3;\ h = 4{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

r in m

FORMEL

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

UMSTELLUNG

$$r = \sqrt{\frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}}$$

RECHNUNG

$$r = \sqrt{\frac{3 \cdot 80\,\mathrm{m}^3}{\pi \cdot 4{,}5\,\mathrm{m}}} = \underline{\underline{4{,}120\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Der Haufen hat unten einen Radius von 4,120 m.

Aufgabe 3: Mischwasser im Regenüberlaufbecken

1. Im Regenüberlaufbecken bleibt die CSB-Menge erhalten: Was im Mischwasser steckt, kam aus Schmutz- und Regenwasser. Plan: Wie viel CSB steckt insgesamt im Mischwasser, wie viel davon kam aus dem Schmutzwasser – und wie viel bleibt für das Regenwasser?
2. Umgestellt: $c_2 = \dfrac{c_\mathrm{m} \cdot (V_1 + V_2) - c_1 \cdot V_1}{V_2}$. Gesamtvolumen: $550\,\mathrm{m^3} + 300\,\mathrm{m^3} = 850\,\mathrm{m^3}$. Im Mischwasser: $251{,}8\,\mathrm{mg/L} \cdot 850\,\mathrm{m^3} = 214\,030\,\mathrm{mg/L \cdot m^3}$.
3. Ziehe davon den Anteil des Schmutzwassers ab ($370\,\mathrm{mg/L} \cdot 550\,\mathrm{m^3} = 203\,500\,\mathrm{mg/L \cdot m^3}$) und teile den Rest durch $V_2 = 300\,\mathrm{m^3}$. m³ kürzt sich, es bleibt mg/L. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V_1 = 550\,\mathrm{m^3};\ c_1 = 370\,\mathrm{mg/L};\ V_2 = 300\,\mathrm{m^3};\ c_\mathrm{m} = 251{,}8\,\mathrm{mg/L}$

GESUCHT

c_2 in mg/L

FORMEL

$$c_\mathrm{m} = \frac{c_1 \cdot V_1 + c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

UMSTELLUNG

$$c_2 = \frac{c_\mathrm{m} \cdot (V_1 + V_2) - c_1 \cdot V_1}{V_2}$$

RECHNUNG

$$c_2 = \frac{214\,030 - 203\,500}{300} = \underline{\underline{35{,}1\,\mathrm{mg/L}}}$$

ANTWORT

Das Regenwasser enthält 35,1 mg/L CSB.

Aufgabe 4: Zubringerleitung zum Hochbehälter

1. Plan in zwei Schritten: Welche Querschnittsfläche A braucht die Zubringerleitung für den Durchfluss? Und wie kommst du von der Kreisfläche auf den Durchmesser d?
2. Schritt 1: $A = \dfrac{Q}{v} = \dfrac{0{,}02\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}8\,\mathrm{m/s}} = 0{,}025\,\mathrm{m^2}$. Schritt 2: Kreisfläche $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$ umgestellt: $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot A}{\pi}}$.
3. Multipliziere $0{,}025\,\mathrm{m^2}$ mit 4, teile durch π und ziehe aus dem Ergebnis die Wurzel. Aus $\mathrm{m^2}$ wird m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$Q = 0{,}02\,\mathrm{m^3/s};\ v = 0{,}8\,\mathrm{m/s}$

GESUCHT

d in m

FORMELN

$Q = v \cdot A$ und $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$

UMSTELLUNG

Erst $A = \dfrac{Q}{v}$, dann $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot A}{\pi}}$

RECHNUNG

$$A = \frac{0{,}02\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}8\,\mathrm{m/s}} = 0{,}025\,\mathrm{m^2}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 0{,}025\,\mathrm{m^2}}{\pi}} = \underline{\underline{0{,}1784\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Das Rohr braucht einen Innendurchmesser von 0,1784 m (178,4 mm).

Aufgabe 5: Rundes Nachklärbecken

1. Das runde Nachklärbecken ist ein Zylinder: $V = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$. In welcher Reihenfolge räumst du 4, π, h und das Quadrat weg?
2. Mal 4, durch π und h, zum Schluss Wurzel: $d = \sqrt{\dfrac{4 \cdot V}{\pi \cdot h}}$. Zähler: $4 \cdot 4200\,\text{m}^3 = 16\,800\,\text{m}^3$. Nenner: $\pi \cdot 4{,}4\,\text{m} = 13{,}82\,\text{m}$.
3. Teile 16 800 m³ durch 13,82 m – das ergibt m². Ziehe daraus die Wurzel, dann bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 4200\,\text{m}^3;\ h = 4{,}4\,\text{m}$

GESUCHT

d in m

FORMEL

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

UMSTELLUNG

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot V}{\pi \cdot h}}$$

RECHNUNG

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 4200\,\text{m}^3}{\pi \cdot 4{,}4\,\text{m}}} = \underline{\underline{34{,}86\,\text{m}}}$$

ANTWORT

Das Becken hat einen Durchmesser von 34,86 m.

Aufgabe 6: Strom eines Drehstrommotors

1. Für den Drehstrommotor brauchst du die Drehstromleistung $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$. Durch welche Faktoren musst du teilen, damit I allein steht? In welcher Einheit setzt du P ein?
2. Umgestellt: $I = \dfrac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$. Leistung in Watt: $15{,}5\,\text{kW} = 15\,500\,\text{W}$.
   Nenner: $\sqrt{3} \cdot 400\,\text{V} \cdot 0{,}83 = 575{,}0\,\text{V}$.
3. Teile 15 500 W durch den Nenner 575,0 V. Watt geteilt durch Volt ergibt Ampere. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$P = 15{,}5\,\text{kW} = 15\,500\,\text{W};\ U = 400\,\text{V};\ \cos\varphi = 0{,}83$

GESUCHT

I in A

FORMEL

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

UMSTELLUNG

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$$

RECHNUNG

$$I = \frac{15\,500\,\text{W}}{\sqrt{3} \cdot 400\,\text{V} \cdot 0{,}83} = \underline{\underline{26{,}95\,\text{A}}}$$

ANTWORT

In jedem Außenleiter fließen 26,95 A.